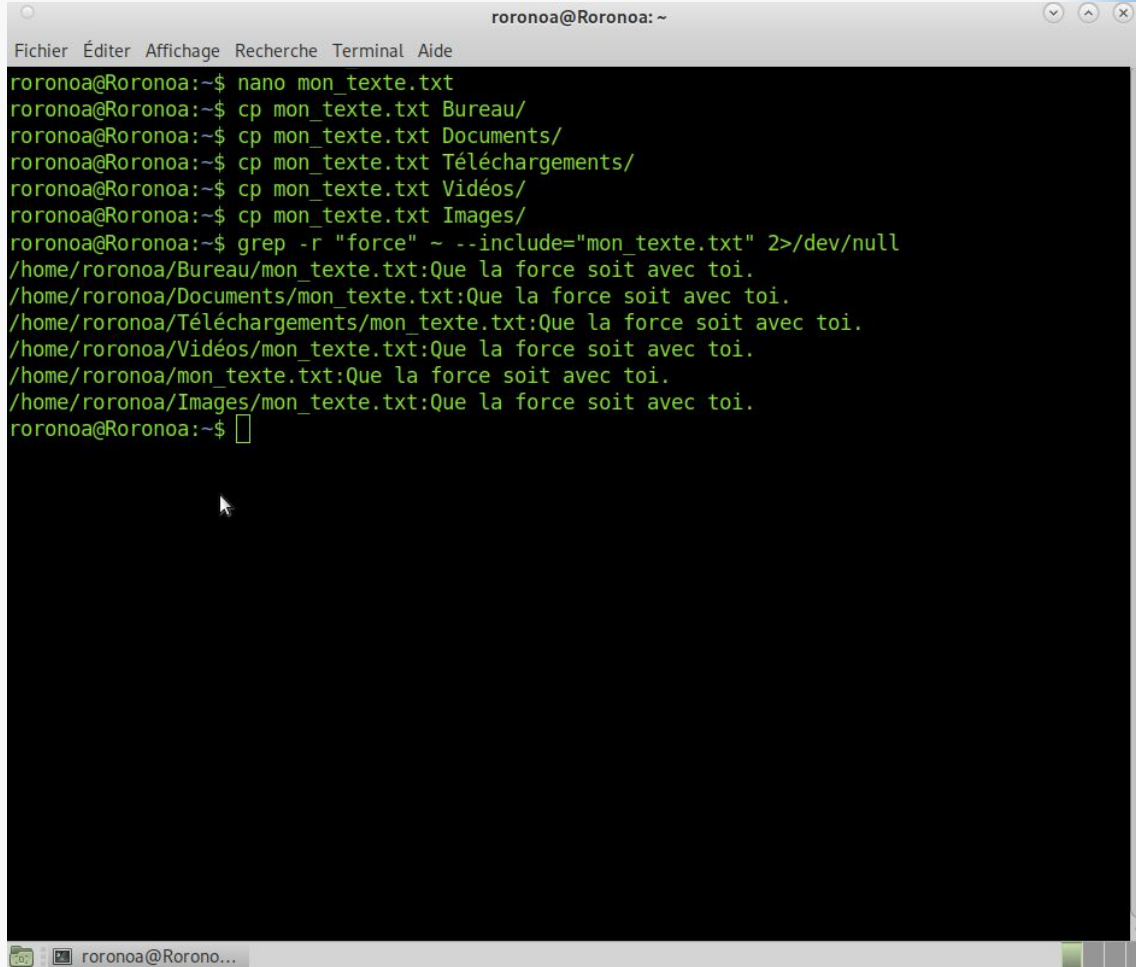


Soutenance 11

Systeme, Script et sécurité

Commandes de recherche avancée



```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ nano mon_texte.txt  
roronoa@Roronoa:~$ cp mon_texte.txt Bureau/  
roronoa@Roronoa:~$ cp mon_texte.txt Documents/  
roronoa@Roronoa:~$ cp mon_texte.txt Téléchargements/  
roronoa@Roronoa:~$ cp mon_texte.txt Vidéos/  
roronoa@Roronoa:~$ cp mon_texte.txt Images/  
roronoa@Roronoa:~$ grep -r "force" ~ --include="mon_texte.txt" 2>/dev/null  
/home/roronoa/Bureau/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
/home/roronoa/Documents/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
/home/roronoa/Téléchargements/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
/home/roronoa/Vidéos/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
/home/roronoa/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
/home/roronoa/Images/mon_texte.txt:Que la force soit avec toi.  
roronoa@Roronoa:~$
```

Compression et décompression de fichiers

```
roronoa@Roronoa: ~/Documents
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
roronoa@Roronoa:~$ mkdir -p ~/Documents/LaPlateforme
roronoa@Roronoa:~$ cp ~/Documents/mon_texte.txt ~/Documents/LaPlateforme/
roronoa@Roronoa:~$ cd ~/Documents/LaPlateforme
roronoa@Roronoa:~/Documents/LaPlateforme$ for i in {2..5}; do cp mon_texte.txt mon_texte_
$i.txt; done
roronoa@Roronoa:~/Documents/LaPlateforme$ ls
mon_texte_2.txt mon_texte_3.txt mon_texte_4.txt mon_texte_5.txt mon_texte.txt
roronoa@Roronoa:~/Documents/LaPlateforme$ cd
roronoa@Roronoa:~$ cd Documents/
roronoa@Roronoa:~/Documents$ tar -czf Plateforme.tar.gz LaPlateforme/
roronoa@Roronoa:~/Documents$ ls
LaPlateforme mon_texte.txt Plateforme.tar.gz
roronoa@Roronoa:~/Documents$ tar -xzf Plateforme.tar.gz # Extrait directement .tar.gz
roronoa@Roronoa:~/Documents$ ls
LaPlateforme mon_texte.txt Plateforme.tar.gz
roronoa@Roronoa:~/Documents$ gunzip Plateforme.tar.gz
roronoa@Roronoa:~/Documents$ tar -xf Plateforme.tar
roronoa@Roronoa:~/Documents$ ls
LaPlateforme mon_texte.txt Plateforme.tar
roronoa@Roronoa:~/Documents$
```

Manipulation de texte

```
roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 Creer_csv.py *
"""
import csv
import os

donnees = [
    ["Nom", "Age", "Ville"],
    ["Jean", "25", "Paris"],
    ["Marie", "30", "Lyon"],
    ["Pierre", "22", "Marseille"],
    ["Sophie", "35", "Toulouse"],
]

fichier_csv = "personnes.csv"

with open(fichier_csv, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerows(donnees)

print(f"Fichier '{fichier_csv}' créé avec succès !")
print(f"Emplacement : {os.path.abspath(fichier_csv)}")
print()
print("Contenu du fichier :")
print("-" * 35)

with open(fichier_csv, "r", encoding="utf-8") as f:
    for ligne in f:
        print(ligne.strip())

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécut
^X Quitter    ^R Lire fich.^N Remplacer ^U Coller    ^J Justif
```

```
roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
roronoa@Roronoa:~$ ./Creer_csv.py
Fichier 'personnes.csv' créé avec succès !
Emplacement : /home/roronoa/personnes.csv

Contenu du fichier :
-----
Nom, Age, Ville
Jean, 25, Paris
Marie, 30, Lyon
Pierre, 22, Marseille
roronoa@Roronoa:~$ awk -F',' 'NR > 1 { print $3 }' personnes.csv
Paris
Lyon
Marseille
Toulouse
roronoa@Roronoa:~$
```

Surveillance des retours système

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ nano processus.py  
roronoa@Roronoa:~$ sudo chmod +x processus.py  
roronoa@Roronoa:~$ ./processus.py  
[i] Surveillance des ressources système  
    → 5 mesures toutes les 2s  
    → Enregistrement dans 'ressources_systeme.csv'  
  
[1/5] 2026-05-20 14:51:22 | CPU idle=8% | RAM utilisée=38.3% | Load=0.02  
[2/5] 2026-05-20 14:51:24 | CPU idle=4% | RAM utilisée=38.3% | Load=0.02  
[3/5] 2026-05-20 14:51:27 | CPU idle=3% | RAM utilisée=38.3% | Load=0.02  
[4/5] 2026-05-20 14:51:29 | CPU idle=0% | RAM utilisée=38.3% | Load=0.02  
[5/5] 2026-05-20 14:51:31 | CPU idle=0% | RAM utilisée=38.3% | Load=0.02  
  
✓ Données enregistrées dans '/home/roronoa/ressources_systeme.csv'  
  
Aperçu du fichier CSV :  
-----  
Horodatage,CPU_User%,CPU_Sys%,CPU_Idle%,RAM_Total_MB,RAM_Used_MB,RAM_Free_MB,RAM_Utilisation%,  
,Disque_Total,Disque_Utilisé,Disque_Libre,Disque_%,Load_1min,Load_5min,Load_15min  
2026-05-20 14:51:22,10,3,8,1935,741,796,38.3,19G,"6,1G",12G,35%,0.02,0.04,0.00  
2026-05-20 14:51:24,7,4,4,1935,741,795,38.3,19G,"6,1G",12G,35%,0.02,0.04,0.00  
2026-05-20 14:51:27,0,0,3,1935,741,795,38.3,19G,"6,1G",12G,35%,0.02,0.04,0.00  
2026-05-20 14:51:29,4,5,0,1935,741,795,38.3,19G,"6,1G",12G,35%,0.02,0.04,0.00  
2026-05-20 14:51:31,4,8,0,1935,741,795,38.3,19G,"6,1G",12G,35%,0.02,0.04,0.00  
roronoa@Roronoa:~$
```

Scripting avancé

```
roronoa@Roronoa: ~/Documents/sauvegardes
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
roronoa@Roronoa:~$ touch Sauvegarde.sh
roronoa@Roronoa:~$ nano Sauvegarde.sh
roronoa@Roronoa:~$ nano Sauvegarde.sh
roronoa@Roronoa:~$ sudo chmod +x Sauvegarde.sh
[sudo] Mot de passe de roronoa :
roronoa@Roronoa:~$ ./Sauvegarde.sh
Sauvegarde terminée : LaPlateforme_20260521_133750.tar.gz
roronoa@Roronoa:~$ cd Documents/
roronoa@Roronoa:~/Documents$ ls
LaPlateforme  mon_texte.txt  Plateforme.tar  sauvegardes
roronoa@Roronoa:~/Documents$ cd sauvegardes/
roronoa@Roronoa:~/Documents/sauvegardes$ ls
historique.log  LaPlateforme_20260521_133750.tar.gz
roronoa@Roronoa:~/Documents/sauvegardes$
```

```
roronoa@Roronoa: ~
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide
GNU nano 8.4 /tmp/crontab.KaBSq1/crontab
# Toutes les 30 minutes
*/30 * * * * /home/roronoa/sauvegarde.sh >> /home/roronoa/sauvegardes/cron.log 2>&1
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
```

Automatisation des mises à jour logicielles

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ touch maj.sh  
roronoa@Roronoa:~$ sudo chmod +x maj.sh  
[sudo] Mot de passe de roronoa :  
roronoa@Roronoa:~$ nano maj.sh  
roronoa@Roronoa:~$ sudo ./maj.sh  
Recherche des mises à jour...  
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]  
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]  
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [154 kB]  
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [166 kB]  
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [104 kB]  
Réception de : 7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1 825 B]  
Réception de : 8 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1 217 B]  
517 ko réceptionnés en 0s (1 055 ko/s)  
189 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
  
Mises à jour disponibles :  
En train de lister...  
7zip/stable 25.01+dfsg-1-deb13u2 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 25.01+dfsg-1-deb13u1]  
base-files/stable 13.8+deb13u5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 13.8+deb13u3]  
bash/stable 5.2.37-2+b9 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 5.2.37-2+b7]  
bind9-dnswitls/stable-security 1:9.20.23-1-deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.18-1-deb13u1]  
bind9-host/stable-security 1:9.20.23-1-deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.18-1-deb13u1]  
bind9-libs/stable-security 1:9.20.23-1-deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.18-1-deb13u1]  
bind9-utils/stable-security 1:9.20.23-1-deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.18-1-deb13u1]  
bind9/stable-security 1:9.20.23-1-deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:9.20.18-1-deb13u1]  
bubblewrap/stable 0.11.0-2+deb13u1 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 0.11.0-2]
```

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
GNU nano 8.4 maj.sh  
#!/bin/bash  
# Script de mise à jour des logiciels  
  
echo "Recherche des mises à jour..."  
apt update  
  
echo ""  
echo "Mises à jour disponibles :"  
apt list --upgradable 2>/dev/null | grep -v "Listing"  
  
echo ""  
read -p "Voulez-vous installer les mises à jour ? (o/N) : " choix  
  
if [[ "$choix" == "o" || "$choix" == "O" ]]; then  
    echo "Installation en cours..."  
    apt upgrade -y  
    echo "Mises à jour installées."  
else  
    echo "Mise à jour annulée."  
fi
```

Gestion des dépendances logicielles

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ touch Dependances.sh  
roronoa@Roronoa:~$ sudo chmod +x Dependances.sh  
[sudo] Mot de passe de roronoa :  
roronoa@Roronoa:~$ nano Dependances.sh  
roronoa@Roronoa:~$ sudo ./Dependances.sh  
Installation des dépendances système...  
python3 est déjà la version la plus récente (3.13.5-1).  
Mis à jour :  
  dpkg      libcpupower1      libpython3.13-minimal  openssl  
  libc-bin  libcurl3t64-gnutls    libpython3.13-stdlib  openssl-provider-legacy  
  libc-l10n libcurl4t64          libssl3t64           python3.13  
  libc6     libpython3.13         locales              python3.13-minimal  
  
Installation de :  
  curl git nodejs npm python3-pip  
  
Installation de dépendances :  
  binutils  
  binutils-common  
  binutils-x86-64-linux-gnu  
  build-essential  
  dpkg-dev  
  eslint  
  fakeroot  
  g++  
  g++-14  
  g++-14-x86-64-linux-gnu  
  g++-x86-64-linux-gnu  
  gcc  
  gcc-14  
  gcc-14-x86-64-linux-gnu  
  gcc-x86-64-linux-gnu  
  git-man  
  gyp  
  handlebars
```

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
GNU nano 8.4 Dependances.sh  
#!/bin/bash  
  
DEPS_APT="curl git nodejs npm python3 python3-pip"  
DEPS_NPM="express axios"  
DEPS_PIP="flask requests"  
  
echo "Installation des dépendances système..."  
apt install -y $DEPS_APT  
  
echo ""  
echo "Installation des dépendances Node.js..."  
npm install -g $DEPS_NPM  
  
echo ""  
echo "Installation des dépendances Python..."  
pip3 install $DEPS_PIP --break-system-packages  
  
echo ""  
echo "Toutes les dépendances sont installées."  
echo "Ioutes les dependances sont installees."
```

[Lecture de 20 lignes]
^G Aide ^O Écrire ^F Chercher ^K Couper
^X Quitter ^R Lire fich. ^_ Remplacer ^U Coller

Utilisation d'API Web dans un script

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
roronoa@Roronoa:~$ nano api.sh  
roronoa@Roronoa:~$ ./api.sh marseille  
📶 Récupération de la météo pour marseille...  
✓ Température: 20.29°C  
📶 Conditions: couvert  
roronoa@Roronoa:~$ ./api.sh lille  
📶 Récupération de la météo pour lille...  
✓ Température: 22.05°C  
📶 Conditions: nuageux  
roronoa@Roronoa:~$ ./api.sh cannes  
📶 Récupération de la météo pour cannes...  
✓ Température: 22.99°C  
📶 Conditions: ciel dégagé  
roronoa@Roronoa:~$ ./api.sh Grasse  
📶 Récupération de la météo pour Grasse...  
✓ Température: 19.42°C  
📶 Conditions: ciel dégagé  
roronoa@Roronoa:~$
```

```
roronoa@Roronoa: ~  
Fichier Éditer Affichage Recherche Terminal Aide  
GNU nano 8.4 api.sh  
#!/bin/bash  
source ~/.env_meteo  
  
# === CONFIGURATION ===  
API_KEY="$OPENWEATHER_API_KEY"  
VILLE="$1"  
LOG_FILE="meteo.log"  
  
# === FONCTION DE LOG ===  
log() {  
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" >> $LOG_FILE  
}  
  
# === APPEL API ===  
echo "📶 Récupération de la météo pour $VILLE..."  
log "INFO: Appel API pour $VILLE"  
  
reponse=$(curl -s "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=$VILLE&appid=$API_KEY&u")  
  
# === GESTION D'ERREUR ===  
if [ -z "$reponse" ]; then  
    echo "✗ Erreur: Pas de réponse de l'API"  
    log "ERREUR: Pas de réponse"  
    exit 1  
fi  
  
# === EXTRACTION DES DONNÉES ===  
temp=$(echo $reponse | grep -o '"temp":[0-9.]*' | cut -d':' -f2)  
desc=$(echo $reponse | grep -o '"description":"[^"]*"' | cut -d'"' -f4)  
  
[ Lecture de 39 lignes ]  
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement  
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```